EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Distance entre deux vecteurs normalisés

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé et $x, y \neq 0$. Montrer que $\left\| \dfrac{x}{\|x\|} - \dfrac{y}{\|y\|} \right\| \leqslant \dfrac{2\|x-y\|}{\max(\|x\|, \|y\|)}$.